

Depuración y análisis del Registro de Certificados de eficiencia energética de edificios del ICAEN

Sergio Alvira Sanz

Resumen— Este trabajo desarrolla una metodología para la depuración del Registro de Certificados de Eficiencia Energética (CEE) de edificios del ICAEN, con el objetivo de generar una base de datos más fiable y preparada para su explotación y análisis. En el proceso de depuración se realiza una limpieza de errores, así como un cruce con otras fuentes de datos, catastrales y geográficas, con el fin de mejorar la clasificación de los registros. El resultado es una base de datos de edificios y viviendas, clasificados según el objeto de certificación y con información que permite asociarlos a diferentes ámbitos territoriales. Se ha buscado la automatización del proceso para que sea reproducible periódicamente. Finalmente, se proponen diferentes productos que representan la información, en gráficos, en tablas dinámicas de Excel, en visualizaciones de PBI, o en narrativas de tipo web adecuadas para medios de comunicación.

Palabras clave—Certificados de eficiencia energética, Base de datos, Depuración, Catastro, Visualización de datos

Abstract— This paper develops a methodology for refining the ICAEN's Registry of Energy Performance Certificates (EPC) for buildings, with the aim of generating a more reliable and analysis-ready database. The cleaning process involves correcting systematic errors and cross-referencing the registry with other data sources, cadastre and geodata, to improve record classification. The resulting dataset includes buildings and dwellings categorized by certification type and linked to various territorial levels. The workflow is designed to be automated and reproducible for future updates. Finally, several data products are proposed to represent the information including charts, pivot tables, interactive dashboards (Power BI), and web-based narratives tailored for dissemination through media platforms.

Index Terms—Energy efficiency certificate, Database, Refining, Cadastre, Data visualization



1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La certificación energética es el proceso de evaluación del consumo energético y de emisiones de un inmueble. El documento que un técnico elabora en este proceso es el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) que incluye información sobre el inmueble y sobre la calificación de eficiencia energética, indicada con una letra en una escala de la A a la G (siendo la A la más eficiente y la G la menos eficiente) según el consumo de energía y emisiones de CO₂[1].

Las primeras normativas que regulan los CEE son europeas, como la Directiva 2002/91/CE que establece en su Artículo 7 la obligatoriedad de que los edificios construidos, vendidos o alquilados dispongan de un CEE con una validez de 10 años[2].

En cuanto a la regulación vigente, en Cataluña, así como en el resto del Estado, la normativa de los CEE se rige por el Real Decreto 390/2021[3] que amplía la obligatoriedad del Certificado de Eficiencia Energética a más tipos de

edificios (nuevos, reformados, públicos y grandes terciarios), exige una visita in situ del técnico, y refuerza la obligación de mostrar la etiqueta energética en toda publicidad de venta o alquiler[4].

En cuanto a los registros de CEE, es desde la regulación que precedía a la actual, el Real Decreto 235/2013, y en concreto por su disposición transitoria tercera, que se obliga al órgano competente de cada Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios a habilitar el inventario de las certificaciones registradas desde la entrada en vigor del Real Decreto 47/2007. Obliga a poner a disposición del público registros actualizados periódicamente de técnicos competentes o de empresas que ofrezcan los servicios de expertos de este tipo y a servir de acceso a la información sobre los certificados a los ciudadanos.

Con fin de dar respuesta a esta normativa, el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) pone a disposición de los usuarios los datos correspondientes a la información pública de los certificados de eficiencia energética de los edificios[5].

Para facilitar la lectura y comprensión de los más de 1,3

-
- E-mail de contacte: sergio.alvira@autonoma.cat
 - Treball tutoritzat per: Carles Donat Muñoz (Geografia)
 - Curs 2024/25

millones de registros existentes, el ICAEN puso en marcha el año pasado el Observatorio de la Certificación Energética de Edificios, que se traduce en una presentación de PBI en la que se pueden obtener diferentes visualizaciones cruzando las variables de los datos brutos del registro[6].

Sin embargo, esta visualización resulta insuficiente si se pretende realizar un estudio a un nivel más profundo o usar los datos como fuente primaria de otro estudio. Si por ejemplo se quiere separar certificados de viviendas de certificados de locales comerciales, se requiere una depuración externa de la base en bruto.

Además, si se realiza un diagnóstico superficial de este registro se puede ver cómo se repiten de forma sistemática ciertos errores fruto de una mala introducción de los datos al sistema por parte de los técnicos.

Tal y como se indica en la normativa europea, las bases de datos de CEE que establezcan los países deben ser interoperables y estar integradas con el resto de las bases de datos de la Administración pública, como sería el catastro en nuestro caso. Sin embargo, solo es necesario realizar algunas pruebas para comprobar que surgen inconsistencias con las referencias catastrales que podrían dificultar una interoperabilidad con el resto de la Administración en un futuro[7].

El objeto central de este trabajo es desarrollar una metodología para depurar de forma periódica el registro de CEE del ICAEN y disponer de un dataset propio, sin errores, y ajustado a los indicadores y productos finales que pretendan extraer de él.

La información sobre la evolución de la certificación energética de bloques, casas y viviendas de Cataluña es una fuente primaria con un gran potencial para generar informes y análisis, así como responder a peticiones puntuales que realicen los organismos públicos en una cuestión que precisamente es un tema de gran actualidad.

Este trabajo busca tener disponible esta base de datos depurada, y sus objetivos por lo tanto son:

- (1) Identificar aquellos aspectos de la base de CEE del ICAEN que requieren una depuración.
- (2) Estudiar las características del dataset de CEE y caracterizar las fuentes externas disponibles para diseñar un script de R que pueda ejecutarse de forma sencilla con cada actualización.
- (3) Diseñar un sistema de tablas dinámicas que se actualicen automáticamente con cada depuración, así como un informe PBI dinámico y una propuesta de narrativa web.

2 METODOLOGÍA

Para cumplir con la directiva europea, los diferentes países deben comenzar por elegir cómo abordar la obligación de disponer de un registro de los CEE. En muchos casos es todavía una realidad lejana y en otros se han conseguido buenos resultados. Informes europeos destacan, por ejemplo, el caso del registro danés o escocés, cuyas bases de datos públicas han ayudado tanto a particulares en el análisis del estado de eficiencia energética de sus viviendas y las de sus vecinos, como a las administraciones públicas

en el desarrollo de políticas apoyadas sobre los insights extraídos de la explotación de estos datos[8].

También se encuentran ejemplos de bases de datos que presentan una peor integridad e interoperabilidad. Pese a las directrices claras en la metodología para certificar energéticamente un edificio, el factor humano parece mermar la calidad de los registros de CEE de varios países de la UE entre los que figura España[9].

2.1 Enfoque metodológico

En cuanto a las propuestas metodológicas de informes externos a nivel europeo y otros casos de depuraciones realizadas a registros de CEE, la tendencia general es centrarse en los valores de los indicadores de eficiencia energética (emisiones de CO₂, cifras de consumo...) y comprobar si son congruentes con las especificaciones del edificio o vivienda (año de construcción, superficie construida...)[10],[11].

En este trabajo, sin embargo, la depuración será a un nivel más superficial, buscando sobre todo resolver errores en la introducción de los datos, y en concreto con las referencias catastrales, muy importantes en los estudios que requieran relacionar diferentes bases de datos.

Además, la motivación a la hora realizar este análisis surge de un proyecto iniciado durante mis prácticas en el Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB), en el que se trataba con esta base de datos. Es por ello por lo que, para identificar las características que debería tener el producto final de este trabajo para ser realmente útil en un entorno de investigación urbana, se cuenta con el criterio de sus técnicos.

No es la primera vez que el O-HB trabaja con la base de CEE del ICAEN. En su proyecto 'Estratègies i potencial de rehabilitació. Estat físic i potencial de millora del parc d'habitatges de Barcelona' se usan los CEE correspondientes solamente a la ciudad de Barcelona[12].

La depuración realizada para dicho estudio consistió en filtrar por el campo *US_EDIFICI* seleccionando solo unas categorías con tal de obtener únicamente los CEE referentes a viviendas y edificios de viviendas. En segundo lugar, se usaba el campo de la referencia catastral para comprobar, cruzando los datos con el registro de referencias catastrales de Barcelona, cuántos edificios de la ciudad contaban con CEE.

En esta ocasión sin embargo la depuración debe ir más allá, ya que el objetivo es tener un dataset robusto y con posibilidades para ser usado en varios proyectos con objetos de estudio diversos.

2.2 Identificación de necesidades específicas

Para abordar las necesidades del Observatori, se identifican los siguientes aspectos que deberá tener la información final:

- (1) Información a nivel de municipios y ámbitos territoriales (Barcelona, AMB, Provincia de Barcelona y Cataluña), y barrios y distritos para la ciudad de Barcelona.
- (2) Clasificación en tres objetos de estudio:

- a. Edificios plurifamiliares
 - b. Viviendas unifamiliares
 - c. Viviendas en edificios plurifamiliares
- (3) Número y porcentaje de CEE:
- a. Total
 - b. Según calificación de emisiones de CO₂
 - c. Según motivo de construcción
 - d. Según año de construcción

Además, se debe poder actualizar la información de forma sencilla con cada descarga de nuevos datos, por lo que el script debe ser manejable por una persona con conocimientos básicos en programación.

2.3 Datos y Fuentes primarias

En cuanto a los datos, se cuenta con la base de datos de Certificados de Eficiencia Energética publicada por ICAEN, a la que se puede acceder mediante un buscador de registros que permite buscar por dirección, código del trámite o referencia catastral. También a través de un mapa en el que se geolocalizan todos los CEE que cuentan con coordenadas. Y por último mediante una descarga del dataset que se actualiza cada semana en el portal de Datos Abiertos de la Generalitat[5]. Esta última opción será la utilizada en la explotación. Cada vez que se quiera actualizar la base de datos, se descargará el archivo histórico en formato CSV para poder tratarlo con un script de R. Se utilizarán los datos de la primera semana de febrero, que es el momento del año en el que el O-HB hará la exportación anual de datos para poder considerarlos referentes al año anterior.

Atendiendo a las necesidades identificadas anteriormente esta base de datos presenta una serie de errores que se subsanarán con la ayuda de otras fuentes. Tras el análisis de los datos primarios se detectan los siguientes errores o faltas de información:

- (1) Errores de ortografía que generan más categorías de las que un campo debería tener, especialmente importante en el campo de motivo de certificación.
- (2) Edificios o viviendas con más de un certificado (se eliminarán los más antiguos).
- (3) Edificios o viviendas clasificados como una tipología que no les corresponde.
- (4) Falta de información sobre barrios y distritos para la ciudad de Barcelona.
- (5) Falta de información sobre el año de construcción.

Para subsanarlos se cuenta con bases de datos internas del Observatori con información de las parcelas catastrales, de las que se podrá obtener la información relativa a barrios y distritos.

A esta base de datos se le añade la información proporcionada por el departamento de información geográfica del Institut Metròpoli que calcula el año de construcción de cada parcela catastral.

Por último, se cuenta con la Geodatabase de este mismo departamento de la que se podrá extraer más información relacionada con la parcela catastral, lo que nos ayudará a

afinar la clasificación de los certificados en las categorías A (Edificios plurifamiliares), B (Viviendas unifamiliares) y C (Viviendas en edificios plurifamiliares).

3 DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

3.1 Esquema del script

Atendiendo a los criterios planteados para el análisis, se deben clasificar los registros de la base de datos según tres grandes bloques:

- A. Edificios plurifamiliares
- B. Viviendas unifamiliares
- C. Viviendas en edificios plurifamiliares

Se plantea el siguiente esquema:

1. CORRECCIÓN DE ERRORES PREVIA.
 - 1.1. Reemplazar comarcas que estaban mal y luego nos dan errores
 - 1.2. Reemplazar "-", "--" y "---" por NA en toda la tabla
 - 1.3. Reemplazar "0" por NA solo en las columnas *ESCALA* y *PORTA*
2. JOINS Y COLUMNAS EXTRA
 - 2.1. Crear columna de referencia catastral de parcela (14 dígitos) *ref_cad_edifici*
 - 2.2. Recategorizar el motivo de certificación
 - 2.3. Join con Barrio y Distrito
 - 2.4. Join con código de ámbito territorial
 - 2.5. Join con catastro (base cartográfica y año de construcción)
3. CLASIFICACIÓN
 - 3.1. Primera clasificación en A, B y C
 - 3.2. Pasar a C los registros de A y B que tienen Porta
 - 3.3. Depurar edificios dudosos (aquellos con referencia catastral de inmueble)
 - a. Eliminar edificios que no aparecen en la Base de Catastro
 - b. Filtro de propiedad única
 - c. Filtro de metros construidos
 - 3.4. Unión en archivo conjunto
4. ELIMINACIÓN DE DUPLICADOS

3.2 Pasos previos a la ejecución

Para la ejecución del script se necesitarán diversos archivos, colocados en subcarpetas dentro de una carpeta general. Así, la estructura será la siguiente:

Por un lado, una subcarpeta 'Dades originals', que contendrá el archivo de datos primario con el formato de nombre 'Certificats_d_efici_ncia_energ_tica_d_edificis_AAAAMMDD.csv'

En segundo lugar, una subcarpeta de 'Bases Cartogràfiques' en la que se guardará el archivo geodatabase con el formato de nombre 'BC_CadCAT_2024_12_xSc.gdb'

También una carpeta 'Any cadastre' en la que se colocará el dataframe que contiene la información de año de construcción de todas las parcelas de Cataluña.

Para finalizar una subcarpeta 'Encreuements' que contendrá el archivo 'BarrisDistrictesCAD.xlsx', con el que se

hará el join de barrios y distritos; el archivo 'TablaEquivalencias_Terr.xlsx' con el que se asignará el ámbito territorial en función del código de municipio; y el archivo 'TablaEquivalencias_MOTIU.xlsx' que servirá para reclasificar el motivo de certificación.

Este último archivo es de elaboración propia en base a un primer análisis de los diferentes valores que adopta la columna *Motiu*, y que se reclasifican en las categorías que se han considerado pertinentes. En la [Tabla 1](#) se puede ver cómo se estructura este archivo que es fácilmente manipulable si hubiese que actualizarlo.

TABLA 1: EQUIVALENCIAS PARA MOTIVO DE CERTIFICACIÓN

Valor original	Valor equivalente
Certificació voluntària	Certificació voluntària
Certificació voluntaria	
Certificación voluntaria	
Complement a informe d'avaluació de l'edifici (IEE) o a inspecció	Informe d'avaluació de l'Edifici (IEE) o inspecció tècnica de l'edifici (ITE)
Complemento al informe de evaluación del edificio (IEE) o a inspección técnica del edificio (ITE)	
Complement a informe d'avaluació de l'edifici (IEE) o a inspecció tècnica de l'edifici (ITE)	
Complement a informe d'avaluació de l'edifici (IEE) o a inspecció tècnica de l'edifici (ITE)	
Informe d'avaluació de l'Edifici (IEE)	
Informe de evaluación del Edificio (IEE)	Compravenda
Compravenda	
Compra o Venta	
Compra o Venda	Edifici existent de l'administració pública
Edifici existent de l'administració pública	
Edificio existente de la administración pública	
Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions	Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions
Edificis o parts d'edificis on es realitzin reformes o ampliacions	
Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones	
Edificios o partes de edificios (+500 m2) de uso administrativo, sanitario, comercial, docente, restauración...	Altres (cap de les anteriors opcions)
Edificis o parts d'edificis (+500 m2) amb ús administratiu, sanitari, comercial, docent, restauració	
Edificios o partes d'edificis (+500 m2) amb ús administratiu, sanitari, comercial, docent, restauració	
Edificis o parts d'edificis (+500 m2) amb ús administratiu, sanitari, comercial, docent, restauració	
Altres (cap de les anteriors opcions)	
Otros (ninguna de las anteriores opciones)	Lloguer
Lloguer	
Alquiler	Nova construcció o gran rehabilitació
Nova construcció o gran rehabilitació	
Nova construcció	
Nova construcció - ampliació amb entitat jurídica independent	
Nueva construcción - ampliación con entidad jurídica independiente	
Nueva construcción	Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic)
Nueva construcción o gran rehabilitación	
Renovació (en cas de caducitat de l'antic certificat energètic)	Sol·licitud d'ajuts
Renovación (en caso de caducidad del antiguo certificado energético)	
Sol·licitud d'ajuts	Sol·licitud de ayudas
Solicitud de ayudas	

Al finalizar la ejecución del script, se habrán generado cinco archivos nuevos que se almacenan en la carpeta general. El archivo 'icaen_total.csv' tiene todos los registros objeto de estudio, y es histórico porque mantiene todos los CEE independientemente de si ha habido actualizaciones posteriores.

Los archivos 'icaen_a.csv', 'icaen_b.csv' e 'icaen_c.csv' son iguales que el anterior, pero están segmentados según

las tres grandes categorías. Por último, se guarda un archivo 'icaen_vigentes.csv', igual a 'icaen_total.csv' pero en que se han eliminado los registros duplicados.

3.3 Funcionamiento del script

Consultar el [Anexo 2](#) para ver el código al completo.

En la primera parte del script (punto 0) se cargan las librerías, el archivo CSV original, los datos de la geodatabase y la base de datos de catastro. A esta tabla de catastro que se usará para los años de construcción, se le aplica un filtro previo para eliminar las referencias duplicadas priorizando un valor de año no nulo y el uso residencial.

Paso 1: Corrección de errores previa.

En primer lugar, se sustituye el valor del código de la comarca de Osona ya que hay un error en el registro de algunos de sus CEE (1.1).

Posteriormente se renombra como valor nulo (NA) aquellos valores que sean uno o varios guiones, entre otras variantes detectadas, ya que son muchos los casos en los que, en lugar de dejar el campo vacío, se introdujeron esos valores para indicar nulo (1.2).

Se hace lo mismo con el valor 0, pero solo en las columnas de *PORTA* y *ESCALA*, ya que se estaría extendiendo el error si se hiciese sobre todas las columnas (1.3).

Por último, para poder realizar el punto 4, la columna de *DATA_ENTRADA* debe tener formato fecha y no texto (1.4).

Paso 2: Joins y columnas extra

Para poder hacer joins con bases de catastro, nos interesa únicamente la parte de la referencia catastral de los CEE que hace referencia a la parcela, es decir, los primeros 14 dígitos. Por esto el primer paso será crear una columna nueva llamada *ref_cad_edifici* a partir de la columna *REFERENCIA CADASTRAL* (2.1).

Seguidamente, se sustituyen los valores de la columna *Motiu de la certificació* por los determinados en la tabla de equivalencias, creando una columna nueva denominada *Motiu_cert* (2.2).

A continuación, se realiza un join con la información de barrio y distrito (2.3), con la del ámbito territorial (2.4), con la del año de construcción de la parcela catastral (2.5) y con la de los dos valores que se extraen de la información cartográfica: el número de viviendas en esa parcela (*pc_Nhabita*) y la suma de superficie construida (*pc_sumSupf*) (2.5).

Paso 3: Clasificación.

Se aplica una primera clasificación basándonos únicamente en lo indicado en la columna original *US_EDIFICI* (3.1). Todos los registros que no pertenezcan a un uso residencial son eliminados.

Ante la sospecha de que haya viviendas en edificios plurifamiliares catalogadas como edificio o viviendas unifamiliares, se hace un primer filtrado buscando aquellos registros de A que tengan información de piso y puerta (valor no nulo en las columnas *PIS* y *PORTA*) y aquellos de B que tengan información de piso (3.2).

Lo que se asume aquí es que todos los edificios que tienen piso y puerta son realmente viviendas que han sido

catalogadas como “edificios plurifamiliares”, un error muy repetido. Además, se considera que una vivienda unifamiliar no puede tener información de piso, si la tiene es realmente una vivienda dentro de un edificio de más viviendas.

Antes de dar por finalizada la clasificación, se quiere asegurar que todos los edificios plurifamiliares en efecto lo son (3.3). Hay CEE clasificados como edificios plurifamiliares (A) pero que tienen una referencia catastral de inmueble (más larga de 14 dígitos). Se genera un dataframe con estos bloques considerados dudosos.

Para comprobar su veracidad se empleará la información extraída de la base cartográfica de catastro. Se considera que aquellos CEE que no tienen correspondencia con la base cartográfica no pueden ser comprobados y se eliminan (3.3.a).

De los restantes, aquellos que se corresponden con una parcela con un solo inmueble asociado (campo *pc_nHab*) son considerados válidos como edificios y permanecen en A (3.3.b).

De aquellos cuya parcela tiene más de un inmueble asociado, se conservarán los que tengan un valor en el campo *METRES_CADASTRE* semejante o superior al del campo asociado *pc_sumSupf* (un 80% o más de este valor).

El resto de datos serán considerados como erróneos y serán eliminados, excepto si el valor registrado es menor de 100m², lo que podría indicar que la diferencia entre ambas superficies se debe a que el CEE corresponde a uno de los inmuebles dentro de la parcela catastral. En este caso, el CEE no sería eliminado y pasaría de A a C (3.3.c).

Con la clasificación completada, se crea una columna que contendrá la clasificación en los tres grandes grupos, y así se pueden unificar los tres dataframes en uno solo (3.4).

Paso 4: Eliminación de duplicados.

Este último paso se centra en conseguir que los CEE que se tienen en cuenta sean solamente los más recientes para cada unidad certificada.

El proceso consiste en ordenar toda la base de datos por la columna *DATA_ENTRADA*, y posteriormente se recorre la tabla buscando coincidencias de referencia catastral, número, piso, escalera y puerta. Si hay una coincidencia se entiende que lo que se está certificando ya lo ha sido anteriormente, y se elimina el o los certificados más antiguos.

Para finalizar, se guarda este último registro vigente, así como el registro histórico, como archivos CSV.

4 PRESENTACIÓN VISUAL DE LOS DATOS

Tras el proceso de depuración, se procede a ordenar la base de datos pensando en las necesidades y métodos de trabajo del O-HB, que se pueden extrapolar a otros usuarios dentro del ámbito de la investigación y la Administración pública. Posteriormente se diseñará su presentación en una visualización interactiva que resulte adecuada para ser leída por cualquier usuario, incluyendo a ciudadanos interesados. Y como propuesta final, se plantea una visualización en forma de narrativa “storymap”.

4.1 Visualización del histórico con R

Antes de pasar a otras visualizaciones, se quiere ofrecer un ejemplo de lo que se podría conseguir con código en la misma depuración de los datos. Como tema de ejemplo, se opta por hacer un primer análisis de la evolución del registro de CEE según motivo de certificación.

Para ello, con el registro histórico previo a la eliminación de duplicados y las librerías *ggplot2* y *ggstream* de R, se hace un diagrama de flujo que indica la distribución mes a mes del motivo detrás de la certificación [fig.1]. El gráfico que se puede obtener de esta forma no es muy dinámico en cuanto a estilo o a interactividad, pero puede funcionar muy bien si se quiere un primer análisis de lo que ha sucedido durante la depuración. El código completo para generar el gráfico se puede consultar en el [Anexo 3](#).

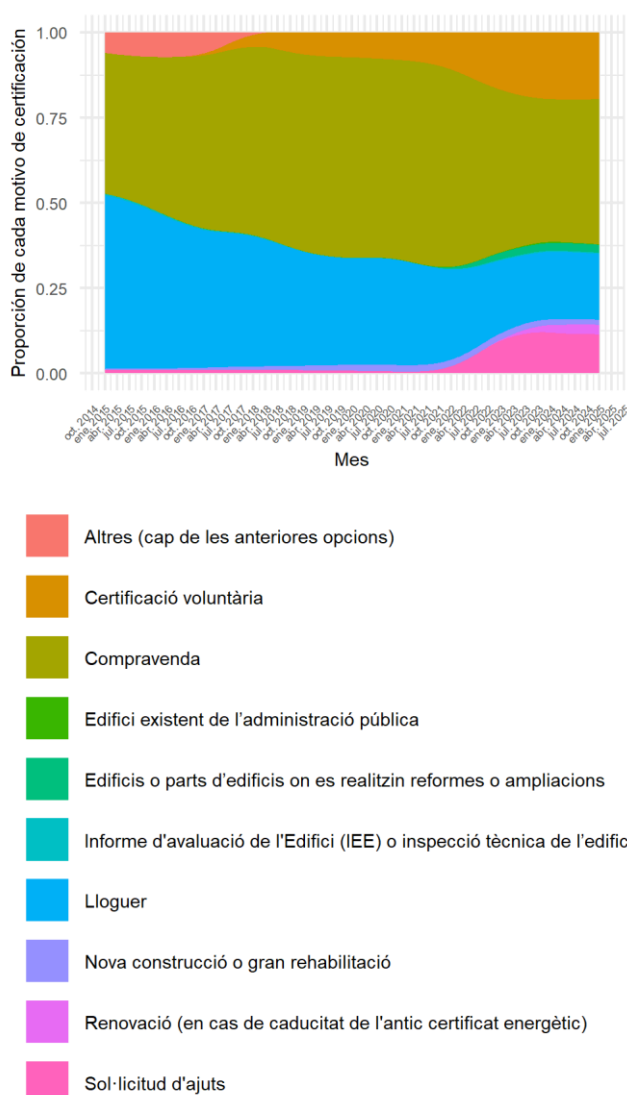


Fig. 1: Diagrama de flujo de la evolución de la distribución mensual del motivo de certificación.

4.2 Tablas dinámicas en Excel

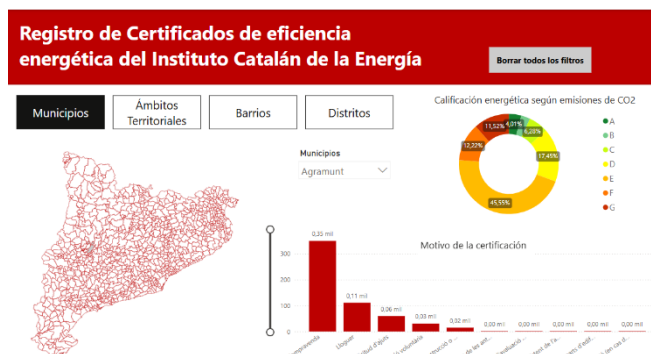
Durante mi experiencia en el O-HB pude ver que, en la investigación y la Administración pública, cuando se

La información, además, gracias a un filtro selector, se puede segmentar en función de 'Categoría', es decir, en función del objeto de estudio: Edificio plurifamiliar, vivienda unifamiliar o vivienda en edificio plurifamiliar. Se pueden seleccionar todos, dos, o uno solo. De esta forma se puede jugar a generar todas las tablas dinámicas que se quiera.

Categoría Edifici plurifamiliar Habitatge en edifici plurifa... Habitatge unifamiliar											
BARRI											
*Para la ciudad de Barcelona. Solamente se muestran los certificados cu											
Etiquetas de columna A B C D E F											
Etiquetas de fila	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº
Baró de Viver		0,0%		0,0%	2	0,8%	29	11,7%	179	72,2%	25
Can Baró	5	0,3%	11	0,7%	21	1,4%	115	7,7%	918	61,7%	230
Can Peguera	2	1,3%		0,0%		0,0%	6	3,8%	111	70,3%	19
Canyelles		0,0%		0,0%	3	0,5%	38	6,5%	414	70,6%	92
Ciutat Meridiana	1	0,1%		0,0%	3	0,2%	29	2,0%	935	62,9%	305
Diagonal Mar i el F	6	0,3%	28	1,5%	174	9,2%	535	28,4%	992	52,6%	92
el Baix Guinardó	4	0,1%		0,0%	56	1,5%	323	8,5%	2644	69,2%	429
el Barri Gòtic	11	0,3%	49	1,3%	103	2,7%	478	12,7%	2322	61,9%	351
el Besòs i el Maresm	2	0,1%	2	0,1%	12	0,4%	177	6,1%	2019	69,5%	448

En esta visualización se mostrarán dos indicadores: la distribución de los CEE según la letra de calificación de las emisiones de CO2, y la distribución según el motivo de la certificación.

El objetivo es reunir toda la información en una misma página principal que posteriormente se pueda visualizar mediante un enlace o incrustada en una web tal y como hace ahora ICAEN con su Observatorio de la Certificación Energética. El PBI se puede consultar en [este enlace](#).



Registro de Certificados de eficiencia energética del Instituto Catalán de la Energía

Borrar todos los filtros

Municipios
Ámbitos Territoriales
Barrios
Distritos

Ámbitos territoriales

- Resto de Cataluña...
 - ☒ Seleccionar todo
 - ☐ Barcelona
- ☒ Resto de Cataluña...
- ☐ Resto de la pro...
- ☐ Resto del AMB

Calificación energética según emisiones de CO2

Calificación	Porcentaje
A	11,44%
B	17,05%
C	13,94%
D	15,40%
E	12,05%
F	12,05%
G	12,05%

Motivo de la certificación

Motivo de la certificación	Número de certificados (mill.)
Requisito de la ley	82,53
Requisito de la ley	20,23
Requisito de la ley	12,06
Requisito de la ley	6,22
Requisito de la ley	1,81
Requisito de la ley	0,87
Requisito de la ley	0,75
Requisito de la ley	0,51
Requisito de la ley	0,16

Fig. 4: Página de ámbitos territoriales del PBI.



Fig. 5: Página de barrios del PBI.

4.4 Narrativa storymap

Por último, se diseña una adaptación de la información en un formato de “storymap”, que puede ser útil a la hora de incluirla en medios de comunicación si se quiere tratar el tema de la certificación energética de Cataluña.

Con la aparición del periodismo digital se abrió la puerta a distintas formas de transmisión y presentación de la información. El periodismo de datos está en auge y prácticamente todas las redacciones cuentan con un equipo especializado en visualización de datos[13].

Ya es habitual ver en todos los periódicos mapas que permiten explorar los resultados de elecciones o el desarrollo de un conflicto bélico. Existe la posibilidad de añadir mapas estáticos en el cuerpo de una noticia, de habilitar un visor incrustado para que los usuarios exploren con libertad, o de incluir una narrativa que te guía a través de los datos dándote píldoras de información, como por ejemplo la que elaboró El País para ilustrar la magnitud de la DANA de Valencia[14].

Lo atractivo de estas visualizaciones es su formato web, que permite integrarlas tanto en artículos periodísticos como en webs oficiales de la Administración. Pueden incluso formar parte de la misma nota de prensa, como una parte más de aquella información que desde la Administración se elige compartir.

Para crear una adaptación a este concepto de la base de datos de CEE, se ha empleado la plataforma MapBox como base para generar, gracias a plantillas compartidas por la misma plataforma en GitHub, un HTML que soporta la narrativa.

Este HTML es complementado con un JS en el cual se define el comportamiento de la visualización. El mapa base con la información es cargado por el archivo JS desde la plataforma MapBox[15]. En este caso, al no poder simbolizar como se quería la información desde la plataforma, se han cargado directamente los datos en formato GeoJSON en el JS, sin pasar por la API de MapBox, la cual solamente proporciona el mapa base.

En cuanto a la información mostrada, se ha decidido limitarla a certificados de edificios en el municipio de Barcelona, y aprovechar las columnas *LONGITUD* y *LATITUD* de la base de datos para visualizar sobre el terreno los CEE.

Estos campos, con los que se puede generar un shapefile de puntos usando ArcGIS, no son del todo fiables, pero nos

pueden servir para ver de forma esquemática la distribución de los datos siempre que estemos un nivel de escala relativamente grande.

Para poder utilizarlos se ha tenido que transformar los valores de la columna *LATITUD* mediante código ya que eran del orden de 10^{14} , y debían estar entre 41 y 42. Además, al generar el shapefile, habiendo filtrado por el código de la ciudad de Barcelona, aparecían muchos puntos fuera del límite municipal, los cuales han tenido que ser limpiados mediante un Clip.

Una vez generados los puntos, se han exportado como GeoJSON e integrado en el código JS y HTML, declarando también una simbolización con colores indicando su calificación según emisiones de CO₂.

Partiendo de un nivel general de zoom, la visualización se mueve a diferentes zonas de la ciudad conforme el usuario desliza hacia abajo. Se ha querido señalar por un lado zonas con muchos CEE, y por otro lado grupos de edificios que tienen una calificación alta.

La visualización está subida a un repositorio en Github y se puede acceder a ella mediante Github Pages en [este enlace](#).

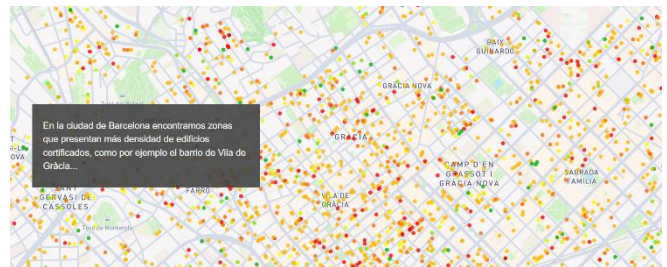


Fig. 6: Captura de la visualización web generada con MapBox GL JS.

5 CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha demostrado que es posible obtener un resultado más preciso y accesible que el ofrecido en el registro de CEE de ICAEN.

En primer lugar, las propias inconsistencias en el formato de los datos son ya un motivo importante para realizar una depuración. Sin corregir ciertos errores de base, se complica la posibilidad de generar análisis y visualizaciones avanzadas de los datos.

Por otro lado, dentro de la clasificación propuesta en tres grandes grupos para poder estudiar mejor el parque de vivienda, se ha demostrado que había errores significativos de clasificación, como por ejemplo las casi veinte mil viviendas en edificios plurifamiliares clasificadas en un primer momento como viviendas unifamiliares. Otros pasos de la depuración no suponen un cambio tan notable comparados con el total del registro, como los menos de mil edificios que han resultado ser viviendas en edificios. Sin embargo, se propone no saltarse ese paso por muy pequeño que sea el cambio, ya que quizás sea bastante relevante analizarlo a otra escala. Por ejemplo, si esos mil edificios perteneciesen todos al mismo municipio dejarían de ser un pequeño error.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la conexión del registro con otras bases de datos, como el catastro o los

archivos cartográficos, todavía presenta muchas limitaciones. Muestra de ello es el limitado número de años de construcción que se han podido obtener a partir de las tablas facilitadas por Institut Metròpoli. Esta falta de integración ha dificultado la realización de éste y otros cruces de información que se habían planteado al inicio del trabajo, y que limitan los indicadores que pueden resultar del conjunto de datos. Es una lástima que el alto potencial de esta base de datos no se pueda aprovechar plenamente por la falta de coherencia y coordinación entre los distintos registros administrativos.

Mi apuesta personal es que este registro de información alcance una integridad mayor una vez se pueda combinar con los nuevos modelos GIS que están siendo desarrollados, como por ejemplo los modelos BIM del territorio del área metropolitana de Barcelona, o proyectos de gemelos digitales. Esto permitirá asociar de forma más precisa cada certificado a los elementos construidos y el resto de su información.

En cuanto a los productos generados con esta base de datos, los indicadores escogidos han sido solo un ejemplo de todo lo que se podría generar. El propio O-HB plantea una lista mucho más extensa de indicadores a desarrollar a partir de la depuración.

Tanto la visualización de PBI como la narrativa con mapa son un ejemplo de interpretaciones de la información que se pueden realizar por parte de periodistas e investigadores, así como ser aplicados de forma interna por la Administración a la hora de evaluar y mejorar sus políticas públicas.

Precisamente por esta faceta de materia prima para la generación de políticas, la información del registro de CEE requiere una revisión y depuración más exhaustiva, que debería comenzar precisamente desde el momento de la certificación.

Conocer el estado energético del parque edificatorio es clave para avanzar en materia climática, sirviendo tanto para desarrollar acciones de intervención como para diseñar programas de ayudas a la mejora energética.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de los técnicos del O-HB Mireia Sender y Joffre López, que me acogieron durante mis prácticas y me guiaron durante la primera fase de su desarrollo, así como de sus directores Aleix Arcarons y Carles Donat.

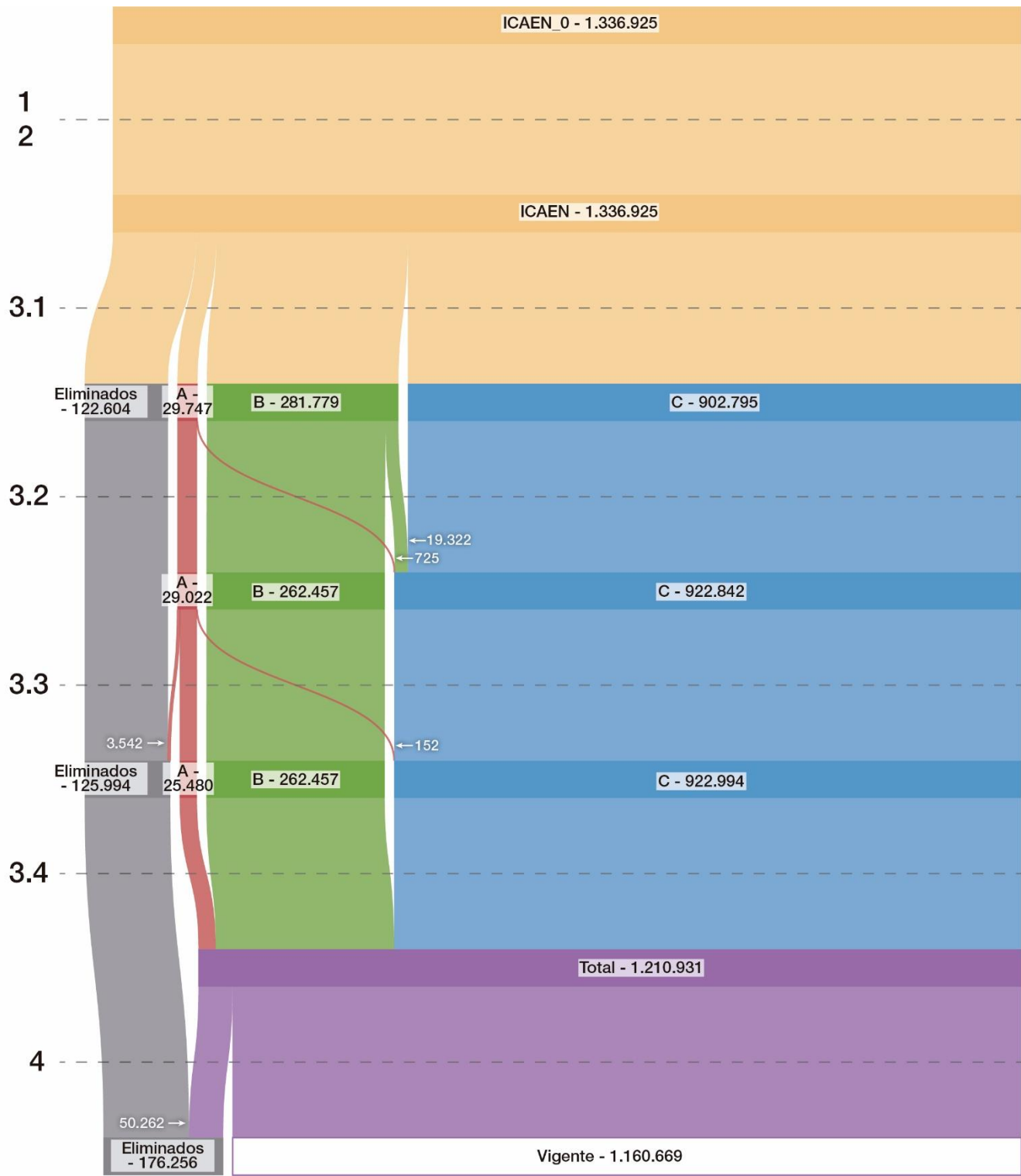
Durante la depuración se han empleado datos cedidos por el Institut Metròpoli, desarrollados en el área de cartografía por Francesc Coll e Irene Cruz, que han participado de manera activa en su desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] ICAEN. (s. f.). Què és la certificació energètica? https://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/que-es-la-certificacio-energetica/
- [2] Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios. DO L 1 de 4.1.2003, p. 65-71.
- [3] Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. «BOE» núm. 131, de 02/06/2021. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/390/con>
- [4] ICAEN. (s. f.). Entra en vigor el nuevo Real Decreto 390/2021 de Certificación Energética de Edificios. https://icaen.gencat.cat/es/detalls/noticies/20210607_not_real_decret_certificacio
- [5] ICAEN. (s. f.-b). Registro de certificados. https://icaen.gencat.cat/es/energia/usos_energia/edificis/certificacio/registre_certificats/index.html
- [6] ICAEN. (s. f.-a). El ICAEN estrena el Observatorio de la Certificación energética de edificios. <https://icaen.gencat.cat/es/detalls/noticies/Nova-Noticia-00359>
- [7] Zuhair, S. (2022). Advancing energy performance certificates to next generation Recommendations to integrate new features into EPC schemes. En X-Tendo. BPIE. https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2022/09/x-tendo-PolicyBriefing_Advancing-energy-performance-certificates-to-next-generation.pdf
- [8] Kranzl, L., & Maia, I. (2020). D4.4 Description of methodologies and concepts regarding improved handling and use of EPC data. X-Tendo. https://x-tendo.eu/wp-content/uploads/2020/01/X-tendo-D4.4_v4_rev07_RDA-F6_EPC-data.pdf#page=9.14
- [9] Constantinescu, T. (2010). Energy Performance Certificates across Europe. From Design to Implementation, Building Performance Institute Europe (BPIE), Brussels.
- [10] Hardy, A., & Glew, D. (2019). An analysis of errors in the Energy Performance certificate database. Energy policy, 129, 1168-1178.
- [11] Kranzl, L., & Maia, I. (2021). Quality control in EPC Databases. X-Tendo. https://x-tendo.eu/wp-content/uploads/2021/03/X-TENDO_MINI_6_EPC-Databases_04.pdf
- [12] O-HB. (2022). Estratègies i potencial de rehabilitació. Estat físic i potencial de millora del parc d'habitatges de Barcelona. https://www.ohb.cat/wp-content/uploads/2022/06/O22013_Lab_Rehabilitacio_Dossier-4_comprimido.pdf
- [13] Castillo, A. S. (2022). El auge del periodismo de datos en los medios de comunicación. Aula En Red-Acción. https://blogotomia.com/aulaenred-accion/el-auge-periodismo-de-datos/?utm_source=chatgpt.com
- [14] Llaneras, K., Galán, J., Pires, L. S., Grasso, D. (2024). Los datos evidencian la magnitud extrema de la riada: solo debía ocurrir cada 1.000 años. El País. <https://elpais.com/espana/2024-11-12/los-datos-evidencian-la-magnitud-extrema-de-la-riada-solo-debia-ocurrir-cada-1000-anos.html>
- [15] Mapbox. (n.d.). Storytelling [Código fuente]. GitHub. <https://github.com/mapbox/storytelling>

ANEXOS

A1. ESQUEMA DEL PROCESO DE DEPURACIÓN



A2. CÓDIGO DE DEPURACIÓN COMPLETO

```
#0-----PASOS PREVIOS
library(readr)
library(data.table)
library(dplyr)
library(lubridate)
library(readxl) # Para leer archivos
.xlsx
library(sf) # Para leer gdb
setwd(dirname(rstudioapi::getActiveDocumentContext())$path))

#Abrimos el archivo CSV como versión 0
dir_csv <- "./Dades originals/Certificats_d_eficiencia_energ_tica_d_edificis_20250210.csv"
icaen_0 <- read_csv(dir_csv)

#-----Cargar registro del cadastre desde una gdb
# Ruta a la Geodatabase
gdb_path <- "./Bases Cartograficas/BC_Cad-CAT_2024_12_xSc.gdb"

# Leer una feature específica
feature_name <- "Cad_2024_12Dis"
BaseCad <- st_read(gdb_path, layer = feature_name)

# Leer las tablas de datos de catastro y eliminar ref.cad. duplicadas priorizando valor de año no nulo y uso residencial
cadastre2 <- readRDS("./Any cadastre/250508_resultats_taula2.rds")

cadastre2 <- cadastre2 %>%
  arrange(pc,
    desc(!is.na(ac_fin)), #
    Que ac_fin no sea NA
    desc(uso == "residencial"))
%>% # Que uso sea residencial
  distinct(pc, .keep_all = TRUE) #
Elimina duplicados de 'pc', manteniendo el primero
```

```
#1-----LIMPIEZA DE CARACTERES MAL INTRODUCIDOS Y OTROS ERRORES

#1.1-----Reemplazar comarcas que estaban mal y luego nos dan errores
icaen_0 <- icaen_0 %>%
  mutate(CODI_COMARCA = replace(CODI_COMARCA, is.na(CODI_COMARCA), 24))

#1.2-----Reemplazar "-", "--" y "---" por NA en toda la tabla
icaen_0 <- icaen_0 %>%
  mutate(across(everything(), ~ ifelse(. %in% c("-", "--", "---", "- -", "- - -", "----", "-----", ".", "/"), NA, .)))

#1.3-----Reemplazar "0" por NA solo en las columnas ESCALA y PORTA
icaen_0 <- icaen_0 %>%
  mutate(across(c(ESCALA, PORTA), ~ ifelse(. %in% c("0", 0), NA, .)))

#1.4-----Convertir la columna de fecha a formato de fecha
icaen_0$DATA_ENTRADA <-
dmy(icaen_0$DATA_ENTRADA)

icaen <- icaen_0

rm(icaen_0)

#2-----JOINS Y COLUMNAS EXTRA

#2.1-----Crear columna de referencia catastral de parcela (14 dígitos)

icaen <- icaen %>%
  mutate(ref_cad_edifici = toupper(substr(`REFERENCIA CADASTRAL`, 1, 14)))

#2.2-----Sustituir valores de Motiu
```

```

#Cargar la tabla de equivalencias desde el
Excel
equivalencias <- read_excel("./Encreue-
ments/TablaEquivalencias_MOTIU.xlsx",
col_names = FALSE)
colnames(equivalencias) <- c("valor_origi-
nal", "valor_equivalente")

#Crear un vector de equivalencias
equivalencias <- setNames(equivalen-
cias[[2]], equivalencias[[1]])

icaen <- icaen %>%
  mutate(`Motiu_cert` = recode(`Motiu de
la certificacio`, !!!equivalencias))

#2.3-----Añadir Barri i Dis-
trictes según cadastre

equivalencias_cadastre <- read_xlsx("./En-
creuements/BarrisDistrictesCAD.xlsx")

equivalencias_cadastre <- equivalen-
cias_cadastre %>% distinct(REFCAT,
.keep_all = TRUE)

#Quedarnos solo con la referencia catas-
tral de edificio y hacer el join
icaen <- icaen %>%
  left_join(equivalencias_cadastre, by =
c("ref_cad_edifici" = "REFCAT"))

#2.4-----Añadir código de
ámbito terr.

equivalencias_terr <- read_xlsx("./En-
creuements/TablaEquivalencias_Terr.xlsx")

#Quedarnos solo con la referencia catas-
tral de edificio y hacer el join
icaen <- icaen %>%
  mutate(CODI_POBLACIO = as.nume-
ric(CODI_POBLACIO)) %>%
  left_join(equivalencias_terr, by =
c("CODI_POBLACIO" = "CODI_INE"))

#2.5-----Join Cadastre
BaseCad <- BaseCad %>%
  mutate(REFCAT_14 = substr(REFCAT, 1,
14))

icaen <- icaen %>%
  left_join(BaseCad %>% select(REFCAT_14,
pc_Nhabita, pc_sumSupf),
  by = c("ref_cad_edifici" =
"REFCAT_14"))

icaen <- icaen %>% select(-Shape) #Elimina
la columna con datos georeferenciados que
nos daría problemas luego

#Y también con la tabla cadastre2

icaen <- icaen %>%
  left_join(
    cadastre2 %>% select(pc, pc_ac =
ac_fin),
    by = c("ref_cad_edifici" = "pc")
  )

#3-----DIVISIÓN SEGÚN OBJE-
TOS DE ESTUDIO

#3.1-----Primera division en
grupos

icaen_a <- icaen %>%
  filter(US_EDIFICI %in% c("Bloc d'habi-
tatges",
"Bloc d'habi-
tatges plurifamiliar",
"Bloque de vi-
viendas plurifamiliar",
"Bloque de vi-
viendas"))

icaen_b <- icaen %>%
  filter(US_EDIFICI %in% c("Habitatge uni-
familiar",
"Habitatge Uni-
familiar",

```

```

        "Vivienda uni-
familiar"))

icaen_c <- icaen %>%
  filter(US_EDIFICI %in% c("Habitatge in-
dividual en bloc d'habitatges",
        "Vivienda indi-
vidual en bloque de viviendas"))

```

#3.2-----Pasar a C aquellos que tienen info porta

```

# Filtrar registros donde PIS, ESCALA o
PORTA no sean NA

```

```

eliminados_a <- !is.na(icaen_a$PIS) &
!is.na(icaen_a$PORTA)
eliminados_b <- !is.na(icaen_b$PIS)

```

```

# Mover los registros que cumplen la con-
dición a icaen_c

```

```

icaen_c <- bind_rows(icaen_c, fil-
ter(icaen_a, eliminados_a))
icaen_c <- bind_rows(icaen_c, fil-
ter(icaen_b, eliminados_b))

```

```

# Eliminar esos registros de icaen_a

```

```

icaen_a <- filter(icaen_a, !eliminados_a)
icaen_b <- filter(icaen_b, !eliminados_b)

```

#3.3-----Bloques dudosos

```

bloques_duda <- icaen_a %>%
  filter(nchar(`REFERENCIA CADASTRAL`) >
14)

```

```

#Eliminar aquellos que no aparecen

```

```

bloques_novalidos <- bloques_duda %>%
  filter(is.na(pc_Nhabita))

```

```

bloques_duda <- bloques_duda %>%
  filter(!is.na(pc_Nhabita))

```

```

#Filtro de propiedad única

```

```

bloques_unica <- bloques_duda %>%
  filter(pc_Nhabita == 1)

```

```

bloques_duda <- bloques_duda %>%
  filter(pc_Nhabita != 1)

```

```

#Filtro metros construidos

```

```

bloques_erroneos <- bloques_duda %>%
  filter(METRES_CADASTRE < pc_sumSupf *
0.8)

```

```

bloques_viviendas <- bloques_erroneos %>%
  filter(METRES_CADASTRE < 100)

```

```

bloques_correctos <- anti_join(blo-
ques_duda, bloques_erroneos)
bloques_erroneos <- anti_join(blo-
ques_erroneos, bloques_viviendas)

```

```

#Redistribuir estos a los grupos corres-
pondientes, eliminar los que no queremos
en A

```

```

icaen_a <- anti_join(icaen_a, blo-
ques_erroneos)
icaen_a <- anti_join(icaen_a, bloques_no-
validos)
icaen_a <- anti_join(icaen_a, bloques_vi-
viendas)

```

```

icaen_c <- rbind(icaen_c, bloques_vivien-
das)

```

#3.4-----UNIRLOS EN UNO SOLO

```

# Añadir la columna "Categoría" a cada da-
taset

```

```

icaen_a <- icaen_a %>% mutate(Categoria =
"Edificio plurifamiliar")
icaen_b <- icaen_b %>% mutate(Categoria =
"Habitatge unifamiliar")
icaen_c <- icaen_c %>% mutate(Categoria =
"Habitatge en edifici plurifamiliar")

```

```

# Unirlos todos en uno solo

```

```
icaen_total <- bind_rows(icaen_a, icaen_b,
icaen_c)
```

#4-----ELIMINAR DUPLICADOS Y GENERAR ARCHIVOS FINALES

```
# Ordenar por fecha de entrada de más re-
ciente a más antigua
```

```
icaen_total <- icaen_total %>%
arrange(desc(DATA_ENTRADA))
```

```
# Eliminar duplicados manteniendo la fila
con la fecha más reciente
```

```
icaen_vigente <- icaen_total %>%
  distinct(`REFERENCIA CADASTRAL`, NUMERO,
PIS, ESCALA, PORTA, .keep_all = TRUE)
```

```
#-----Guardar el resultado
en un nuevo CSV
```

```
write.csv(icaen_a, "./icaen_a.csv",
row.names = FALSE)
write.csv(icaen_b, "./icaen_b.csv",
row.names = FALSE)
write.csv(icaen_c, "./icaen_c.csv",
row.names = FALSE)
write.csv(icaen_total, "./icaen_to-
tal.csv", row.names = FALSE)
write.csv(icaen_vigente, "./icaen_vi-
gente.csv", row.names = FALSE)
```

A3. CÓDIGO PARA GENERAR GRÁFICO DE FLUJO

```
library(dplyr)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(ggstream)
```

```
# Paso 1: Agrupar por mes y categoría
```

```
icaen_mensual <- icaen_total %>%
  mutate(mes = floor_date(DATA_ENTRADA,
unit = "month")) %>%
  group_by(mes, Motiu_cert) %>%
  summarise(n = n(), .groups = "drop")
```

```
# Paso 2: Crear streamgraph mensual
```

```
ggplot(icaen_mensual, aes(x = mes, y = n,
fill = Motiu_cert)) +
  geom_stream(type = "proportional", ex-
tra_span = 0.2) +
```

```
# Eje X con menos etiquetas
```

```
scale_x_date(date_labels = "%b %Y",
date_breaks = "3 months") +
```

```
# Tema y etiquetas
```

```
theme_minimal() +
theme(
  axis.text.x = element_text(size = 4,
angle = 45, hjust = 1),
  axis.text.y = element_text(size = 6),
  axis.title = element_text(size = 7),
  legend.text = element_text(size = 7),
  legend.title = element_blank(),
  legend.position = "bottom"
) +
guides(fill = guide_legend(nrow = 10,
byrow = TRUE)) +
labs(
  x = "Mes",
  y = "Proporción de cada motivo de cer-
tificación"
)
```

```
ggsave("grafico_icaen.png", width = 8.5,
height = 15, units = "cm", dpi = 300)
```